



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113823414 A

(43) 申请公布日 2021. 12. 21

(21) 申请号 202110967675.3

(22) 申请日 2021.08.23

(71) 申请人 杭州火树科技有限公司

地址 310013 浙江省杭州市西湖区留和路
129号1008室

(72) 发明人 李易平 徐伟风

(74) 专利代理机构 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224

代理人 曹兆霞

(51) Int. Cl.

G16H 50/70 (2018.01)

G16H 50/20 (2018.01)

G16H 20/40 (2018.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称

主诊断与主手术匹配检测方法、装置、计算设备和存储介质

(57) 摘要

本发明一种主诊断与主手术匹配检测方法、装置、计算设备以及存储介质,包括:收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测,通过高效检测主诊断与主手术的匹配性,以此来提高病案首页质量同时减轻编码员工作量。

收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库

提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库

综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库

利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测

1. 一种主诊断与主手术匹配检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;

利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

2. 如权利要求1所述的主诊断与主手术匹配检测方法,其特征在于,DIP规则库和关联规则库中的关联对{诊断编码,手术编码}处于亚目级别,即提取包含关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}的DIP规则库;提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目},组成关联规则库。

3. 如权利要求1或2所述的主诊断与主手术匹配检测方法,其特征在于,收集并提取DIP目录库中的每条记录包含诊断编码和手术编码;

所述对提取的DIP目录库进行预处理包括:对DIP目录库中的每条记录,依据诊断编码对手术编码进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码,手术编码},组成DIP规则库;或,

对DIP目录库中的每条记录进行诊断编码亚目和手术编码亚目的提取,根据诊断编码亚目对手术编码亚目进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目},组成DIP规则库。

4. 如权利要求1或2所述的主诊断与主手术匹配检测方法,其特征在于,在病案中提取所有诊断记录,其中,诊断记录包括患者和诊断信息,每个患者对应的所有诊断信息包括诊断编码和手术编码经过编码后作为1个样本,或每个患者对应的所有诊断信息包括的诊断编码亚目和手术编码亚目经过编码后作为1个样本。

5. 如权利要求1或2所述的主诊断与主手术匹配检测方法,其特征在于,利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,包括:

(a) 将样本集分成训练集和测试集;

(b) 利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则执行步骤(c);

(c) 依据当前关联对在测试集上的覆盖度计算覆盖度预提升幅度,依据覆盖度预提升幅度构建的权重来降低FP-growth算法的置信度,依据新置信度,利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则执行步骤(d);

(d) 以覆盖度预提升幅度构建的权重来降低FP-growth算法的支持度,依据新支持度和新置信度,利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则,执行步骤

(e)；

(e) 跳转执行步骤(c)，直到满足关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本为止，提取当前关联对，组成关联规则库，其中，关联对包括关联对{诊断编码，手术编码}或关联对{诊断编码亚目，手术编码亚目}。

6. 如权利要求5所述的主诊断与主手术匹配检测方法，其特征在于，依据覆盖度预提升幅度构建权重，包括：为每轮次设置对应的调整系数，以调整系数与覆盖度预提升幅度的倒数乘积为构建的权重。

7. 如权利要求1所述的主诊断与主手术匹配检测方法，其特征在于，所述利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测，包括：

筛选手术编码类型为手术、介入性操作、治疗性操作，且在CHS-DRG中有分组规则的病案，并提取病案中数据对，其中，数据对包括主诊断编码及对应的主手术编码，或主诊断编码亚目与对应的主手术编码亚目；

将提取的数据对与总规则库中的关联对进行匹配，得到匹配结果，其中，关联对包括关联对{诊断编码，手术编码}或关联对{诊断编码亚目，手术编码亚目}。

8. 一种主诊断与主手术匹配检测装置，其特征在于，包括：

DIP规则库构建模块，用于收集并提取DIP目录库，对提取的DIP目录库进行预处理，得到包含关联对{诊断编码，手术编码}的DIP规则库；

关联规则库构建模块，用于提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集；利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取，提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码，手术编码}，组成关联规则库；

综合模块，用于综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库；

匹配模块，用于利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

9. 一种计算设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1~7任一项所述的主诊断与主手术匹配检测方法的步骤。

10. 一种计算机存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理执行时实现权利要求1~7任一项所述的主诊断与主手术匹配检测方法的步骤。

主诊断与主手术匹配检测方法、装置、计算设备和存储介质

技术领域

[0001] 本发明属于病案质量监控领域,具体涉及一种主诊断与主手术匹配检测方法、装置、计算设备和存储介质。

背景技术

[0002] 世界卫生组织和我国卫生部规定,当就诊者存在一种以上的疾病、损伤或情况时,需选择其中一个作为主要诊断,手术也同理。在实践中,编码员一般按照主要诊断及主要手术填报指南进行主要诊断和主要手术的选择。考虑到编码员背景及经验差异,这不可避免会带来一定的主要诊断或主要手术的选择错误,进而导致主诊断与主手术不匹配。

[0003] 目前,对于主诊断与主手术不匹配问题主要靠有经验的编码员进行人工检查,这不仅较大程度浪费人力及资源,也容易疲劳导致进一步出错。因此,如果能通过自动化方式快速找出病案首页中不匹配的主要诊断和主要手术,将会极大提高病案首页质量并较大程度减少编码员工作量。

发明内容

[0004] 鉴于上述,本发明的目的是提供一种主诊断与主手术匹配检测方法、装置、计算设备和存储介质,通过高效检测主诊断与主手术的匹配性,以此来提高病案首页质量同时减轻编码员工作量。

[0005] 一种主诊断与主手术匹配检测方法,包括以下步骤:

[0006] 收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

[0007] 提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

[0008] 综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;

[0009] 利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

[0010] 在一个实施例中,DIP规则库和关联规则库中的关联对{诊断编码,手术编码}处于亚目级别,即提取包含关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}的DIP规则库;提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目},组成关联规则库。

[0011] 在一个实施例中,收集并提取DIP目录库中每条记录包含诊断编码和手术编码;

[0012] 所述对提取的DIP目录库进行预处理包括:对DIP目录库中的每条记录,依据诊断编码对手术编码进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码,手术编码},组成DIP规则库;或,

[0013] 对DIP目录库中的每条记录进行诊断编码亚目和手术编码亚目的提取,根据诊断编码亚目对手术编码亚目进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码亚目,手术编

码亚目},组成DIP规则库。

[0014] 在一个实施例中,在病案中提取所有诊断记录,其中,诊断记录包括患者和诊断信息,每个患者对应的所有诊断信息包括的诊断编码和手术编码经过编码后作为1个样本,或每个患者对应的所有诊断信息包括的诊断编码亚目和手术编码亚目经过编码后作为1个样本。

[0015] 在一个实施例中,利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,包括:

[0016] (a) 将样本集分成训练集和测试集

[0017] (b) 利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则执行步骤(c);

[0018] (c) 依据当前关联对在测试集上的覆盖度计算覆盖度预提升幅度,依据覆盖度预提升幅度构建的权重来降低FP-growth算法的置信度,依据新置信度,利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则执行步骤(d);

[0019] (d) 以覆盖度预提升幅度构建的权重来降低FP-growth算法的支持度,依据新支持度和新置信度,利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则,执行步骤(e);

[0020] (e) 跳转执行步骤(c),直到满足关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本为止,提取当前关联对,组成关联规则库,其中,关联对包括关联对{诊断编码,手术编码}或关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}。

[0021] 在一个实施例中,依据覆盖度预提升幅度构建权重,包括:为每轮次设置对应的调整系数,以调整系数与覆盖度预提升幅度的倒数乘积为构建的权重。

[0022] 在一个实施例中,所述利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测,包括:

[0023] 筛选手术编码类型为手术、介入性操作、治疗性操作,且在CHS-DRG中有分组规则的病案,并提取病案中数据对,其中,数据对包括主诊断编码及对应的主手术编码,或主诊断编码亚目与对应的主手术编码亚目;

[0024] 将提取的数据对与总规则库中的关联对进行匹配,得到匹配结果,其中,关联对包括关联对{诊断编码,手术编码}或关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}。

[0025] 第二方面,实施例提供的一种主诊断与主手术匹配检测装置,包括:

[0026] DIP规则库构建模块,用于收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

[0027] 关联规则库构建模块,用于提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

- [0028] 综合模块,用于综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;
- [0029] 匹配模块,用于利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。
- [0030] 第三方面,实施例提供的一种计算设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面所述的主诊断与主手术匹配检测方法的步骤。
- [0031] 第四方面,实施例提供的一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理执行时实现第一方面所述的主诊断与主手术匹配检测方法的步骤。
- [0032] 上述实施例提供的技术方案,具有的有益效果至少包括:
- [0033] 通过收集DIP目录库和病案分别构建DIP规则库、关联规则库,依次建立包含关联对的总规则库,然后利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测,这样能够实现对主诊断与主手术匹配性的快速准确检测,提高病案质量,同时减轻编码员工作量。

附图说明

- [0034] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
- [0035] 图1和图2是一实施例提供的主诊断与主手术匹配检测方法的流程图;
- [0036] 图3是一实施例提供的主诊断与主手术匹配检测装置的结构示意图。

具体实施方式

- [0037] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。
- [0038] 图1和图2是一实施例提供的主诊断与主手术匹配检测方法的流程图。如图1和图2所示,实施例提供的主诊断与主手术匹配检测方法,该检测方法既使用于诊断信息类目级别的匹配检测,也适用于诊断信息亚目级别的匹配检测。具体包括以下步骤:
- [0039] 步骤1,收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库。
- [0040] 实施例中,收集各地区各机构发布的DIP目录库,并提取DIP目录库中的每条记录整理如表1所示,其中,每条记录包含诊断编码和手术编码。
- [0041] 表1 DIP目录库

[0042]

编号	诊断编码	手术编码
1	A08.5	03.3101
2	A09.9	45.2301
	⋮	⋮
X-1	Z54.0	97.6205
X	Z54.0	97.6402

[0043] 在对提取的DIP目录库进行预处理包括:对DIP目录库中的每条记录,依据诊断编码对手术编码进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码,手术编码},组成DIP规则库。

[0044] 在对提取的DIP目录库进行预处理还包括:对DIP目录库中的每条记录进行诊断编码亚目和手术编码亚目的提取,根据诊断编码亚目对手术编码亚目进行去重处理,每条记录形成一个关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目},组成DIP规则库,如表2所示。

[0045] 表2

[0046]

编号	诊断编码亚目	手术编码亚目
1	A08.5	03.3
2	A09.9	45.2
	⋮	⋮
Y-1	Z54.0	78.6
Y	Z54.0	97.6

[0047] 步骤1构建的DIP规则库作为总规则库的一部分,用于主诊断与主手术匹配检测。

[0048] 步骤2,提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库。

[0049] 实施例中,在在病案首页提取同时具有患者和诊断信息的所有诊断记录,并将每个患者对应的所有诊断信息包含的诊断编码和手术编码合并成一条诊断记录,该条诊断记录经过编码后作为1个样本;针对亚目级别,还可以将每个患者对应的所有诊断信息包含的诊断编码亚目和手术编码亚目合并成一条诊断记录,该条诊断记录经过编码后作为1个样本。表3为示例性给出的每个患者对应的一条诊断记录。

[0050] 表3

[0051]	患者编码	手术编码亚目和诊断编码亚目
	1	[诊断编码亚目 1, 诊断编码亚目 2, 手术编码亚目 1, 手术编码亚目 2, ...]
	2	[诊断编码亚目 1, 手术编码亚目 1, 手术编码亚目 2, ...]
	⋮	⋮
	X-1	[诊断编码亚目 1, 诊断编码亚目 2, ..., 手术编码亚目 1, 手术编码亚目 2]
	X	[诊断编码亚目 1, 诊断编码亚目 2, ..., 手术编码亚目 1, 手术编码亚目 2, ...]

[0052] 实施例 1 中,对诊断记录采用独热编码 (one-hot) 方式,保证每条记录编码的维度均为所有诊断编码亚目类别与所有手术编码亚目类别总数,针对每条记录出现的诊断编码亚目和手术编码亚目编码为 1,未出现的编码为 0,编码后的样本如表 4 所示,组成样本集。

[0053] 表 4

[0054]	患者编码	诊断编码亚目 1	诊断编码亚目 2	...	手术编码亚目 1	手术编码亚目 2	...
	1	1	1	...	1	1	...
	2	1	0	...	1	1	...
	3	1	0	...	1	0	...
[0055]	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[0056] 由于 FP-growth 算法能够快速有效地挖掘频繁项集,因此,实施例 1 采用 FP-growth 算法在样本集上进行关联规则提取,提取 2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对 {诊断编码,手术编码},组成关联规则库。

[0057] 实施例 1 中,利用 FP-growth 算法在样本集上进行关联规则提取,提取 2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对 {诊断编码,手术编码},包括:

[0058] (a) 将样本集分成训练集和测试集;

[0059] (b) 利用 FP-growth 算法在训练集上进行关联规则训练,提取 2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为 FP-growth 算法的超参数合适,否则执行步骤 (c);

[0060] (c) 依据当前关联对在测试集上的覆盖度计算覆盖度预提升幅度,依据覆盖度预提升幅度构建的权重来降低 FP-growth 算法的置信度,依据新置信度,利用 FP-growth 算法在训练集上进行关联规则训练,提取 2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的

样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则执行步骤(d);

[0061] (d)以覆盖度预提升幅度构建的权重来降低FP-growth算法的支持度,依据新支持度和新置信度,利用FP-growth算法在训练集上进行关联规则训练,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对;利用关联对检测测试集中的样本,如果关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适,否则,执行步骤(e);

[0062] (e)跳转执行步骤(c),直到满足关联对能够覆盖设置阈值以上的测试集中的样本为止,提取当前关联对,组成关联规则库,其中,关联对包括关联对{诊断编码,手术编码}或关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}。

[0063] 实施例中,阈值依据需求精度设置,可以设置90%,即如果关联对能够覆盖90%以上的测试集中的样本,则认为FP-growth算法的超参数合适。

[0064] 实施例中,覆盖度预提升幅度理解为提升多少才能达到设置阈值,例如达到90%。

具体计算公式为: $C = \frac{\alpha - x}{\alpha}$,其中,C为覆盖度预提升幅度, α 为设置阈值,x为当前关联对在测试集上的覆盖度。

[0065] 实施例中,依据覆盖度预提升幅度构建权重,包括:为每轮次设置对应的调整系数,以调整系数与覆盖度预提升幅度的倒数乘积为构建的权重。

[0066] 优选地,可以每轮次设置调整系数分别为 $k=1,2,3,\dots$,然后构建权重 $\beta = \frac{1}{ck}$,

以该权重分别与FP-growth算法的支持度和置信度的乘积,来降低支持度和置信度,得到新支持度和新置信度,利用新支持度和新置信度进行FP-growth算法的再训练,再提取关联对,以构建关联规则库。

[0067] 步骤3,综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库。

[0068] 实施例中,步骤1得到的DIP规则库和步骤2得到的关联规则库进行合并,以得到总规则库,这样得到的中规则库包含了非常全面的关联对,以用于对主诊断与主手术的匹配检测。

[0069] 步骤4,利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

[0070] 实施例中,利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测,包括:

[0071] 筛选手术编码类型为手术、介入性操作、治疗性操作,且在CHS-DRG(国家医疗保障疾病诊断相关分组)中有分组规则的病案,并提取病案中数据对,其中,数据对包括主诊断编码及对应的主手术编码,或主诊断编码亚目与对应的主手术编码亚目;

[0072] 将提取的数据对与总规则库中的关联对进行匹配,得到匹配结果,其中,关联对包括关联对{诊断编码,手术编码}或关联对{诊断编码亚目,手术编码亚目}。

[0073] 由于手术编码类型为手术、介入性操作、治疗性操作的手术编码大概率会出现与诊断编码不匹配的问题,因此,为提高匹配检测效率,实施例中,提取手术编码类型为手术、介入性操作、治疗性操作的病案中数据对进行主诊断与主手术匹配检测。

[0074] ICD编码分成按照精度由小到大分成类目、亚目以及细目,精度越大,表示分类越细致,在同时权衡匹配检测速率、计算消耗以及准备率的情况下,优选在亚目级别进行主诊断与主手术的匹配检测。即构建的总规则库中关联对为{诊断编码亚目,手术编码亚目},提

取的数据对也是{诊断编码亚目,手术编码亚目}。在对数据对进行匹配检测时,采用一一对比的原则,如果数据对中的诊断编码亚目,手术编码亚目分别与总关联库中的关联对中的诊断编码亚目,手术编码亚目相同,则认为数据对中的诊断编码亚目,手术编码亚目具有临床匹配性,否则,认为不匹配。

[0075] 上述实施例提供的主诊断与主手术匹配检测方法,通过收集DIP目录库和病案分别构建DIP规则库、关联规则库,依次建立包含关联对的总规则库,然后利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测,这样能够实现对主诊断与主手术匹配性的快速准确检测,提高病案质量,同时减轻编码员工作量。

[0076] 图3是一实施例提供的主诊断与主手术匹配检测装置的结构示意图。如图3所示,实施例提供的主诊断与主手术匹配检测装置300,包括:

[0077] DIP规则库构建模块310,用于收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

[0078] 关联规则库构建模块320,用于提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

[0079] 综合模块330,用于综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;

[0080] 匹配模块340,用于利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

[0081] 需要说明的是,上述实施例提供的主诊断与主手术匹配检测装置在进行主诊断与主手术匹配检测时,应以上述各功能模块的划分进行举例说明,可以根据需要将上述功能分配由不同的功能模块完成,即在终端或服务器的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的主诊断与主手术匹配检测装置与主诊断与主手术匹配检测方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见主诊断与主手术匹配检测方法实施例,这里不再赘述。

[0082] 实施例还提供了一种计算设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,处理器执行所述计算机程序时实现上述主诊断与主手术匹配检测方法,包括以下步骤:

[0083] 步骤1,收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

[0084] 步骤2,提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

[0085] 步骤3,综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;

[0086] 步骤4,利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

[0087] 实际应用中,存储器可以为在近端的易失性存储器,如RAM,还可以是非易失性存储器,如ROM,FLASH,软盘,机械硬盘等,还可以是远端的存储云。处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)、或现场可编程门阵列(FPGA),即可以通过这些处理器实现主诊断与主手术匹配检测步骤。

[0088] 实施例还提供了一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理执行时实现上述主诊断与主手术匹配检测方法,包括以下步骤:

[0089] 步骤1,收集并提取DIP目录库,对提取的DIP目录库进行预处理,得到包含关联对{诊断编码,手术编码}的DIP规则库;

[0090] 步骤2,提取、预处理病案中诊断编码和手术编码来构建样本集;利用FP-growth算法在样本集上进行关联规则提取,提取2-项集关联规则中同时具有诊断编码和手术编码的关联对{诊断编码,手术编码},组成关联规则库;

[0091] 步骤3,综合DIP规则库和关联规则库得到总规则库;

[0092] 步骤4,利用总规则库对病案中主诊断与主手术进行匹配检测。

[0093] 实施例中,计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。

[0094] 以上所述的具体实施方式对本发明的技术方案和有益效果进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的最优选实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。

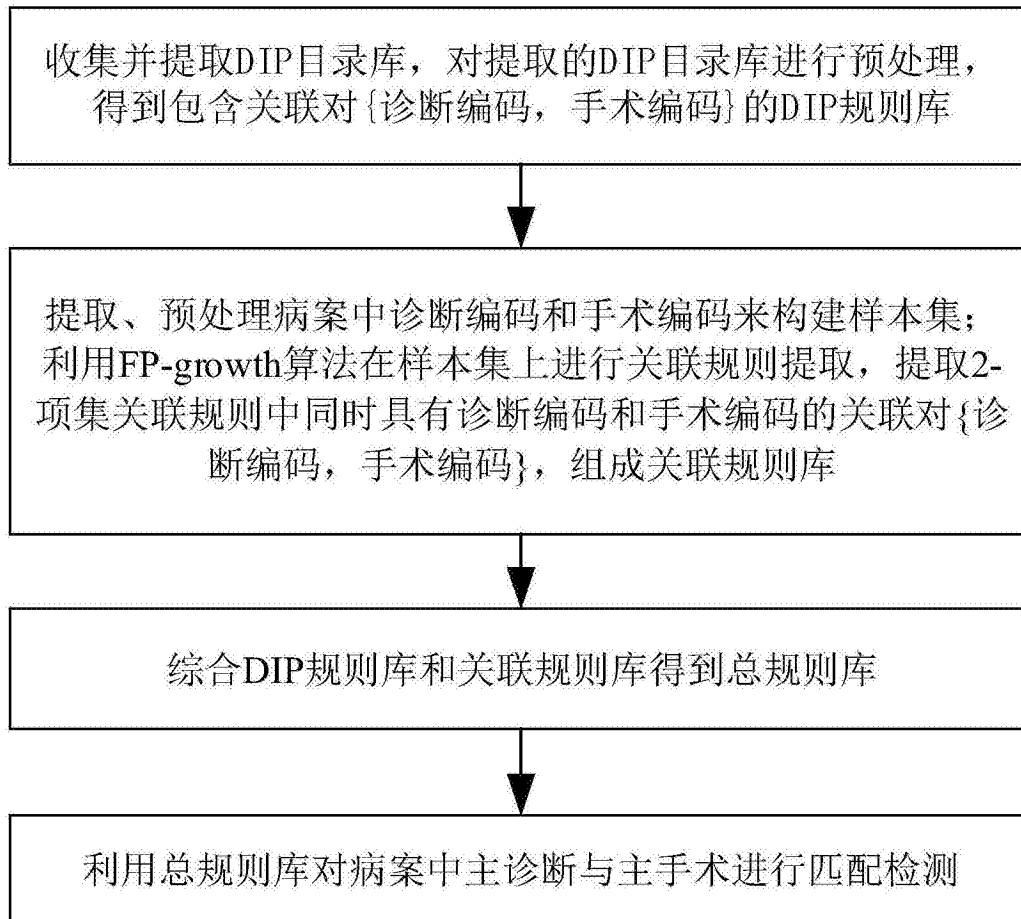


图1

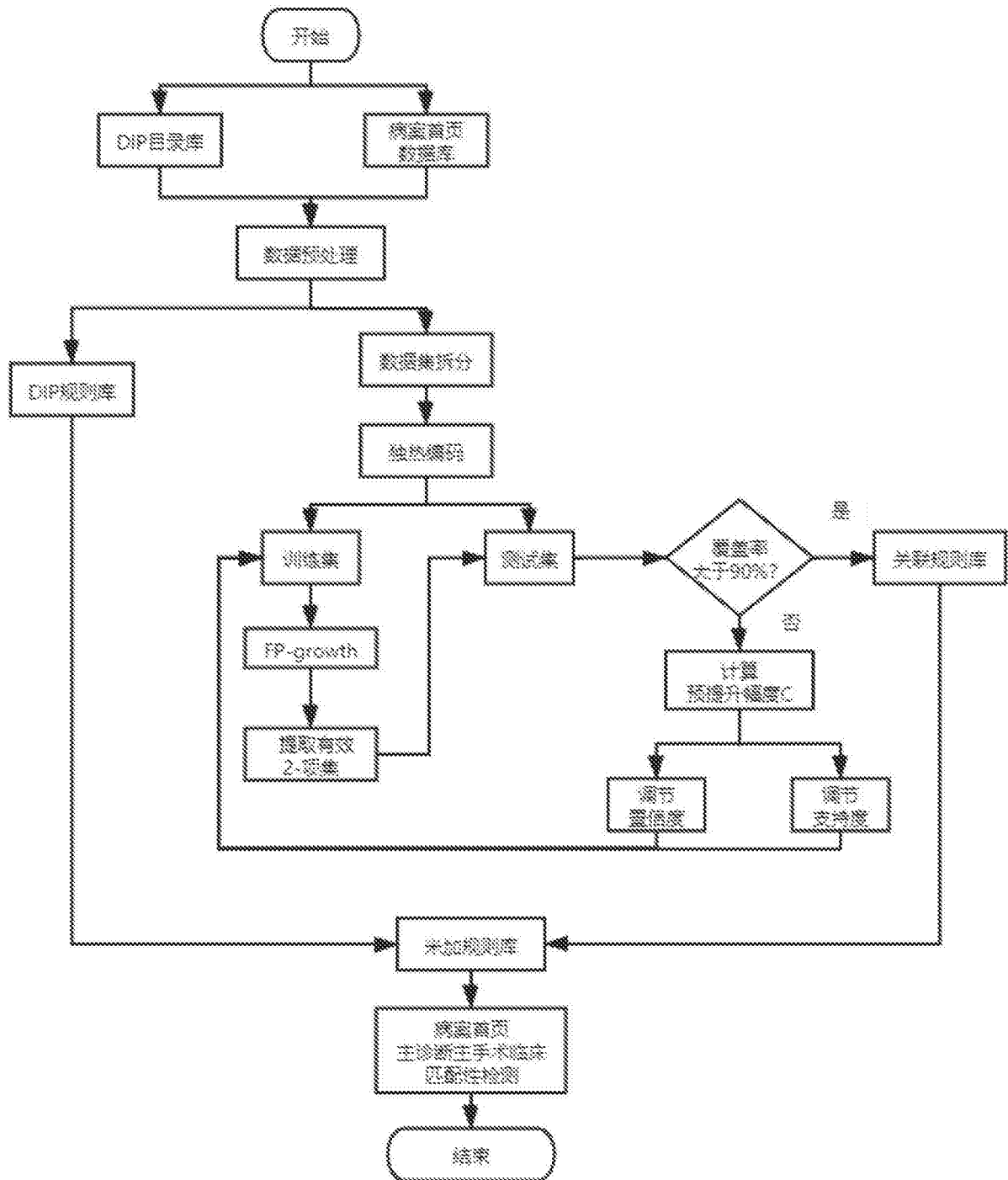


图2

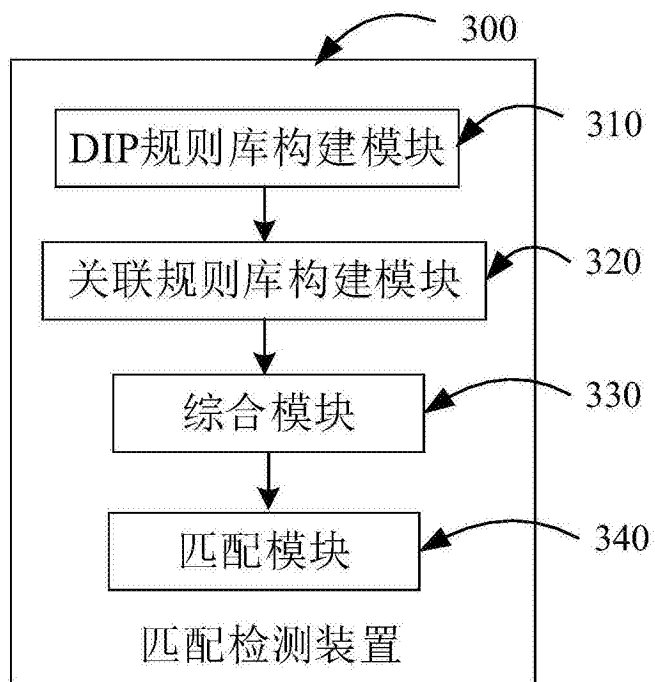


图3